

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS DEL APARTADO 08 (VECTORES Y MATRICES) DEL TEMA 0

1.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que dado un vector de enteros pasado como parámetro devuelva cuantas veces aparece un valor indicado también como parámetro: *int cuenta_valor(int v[], int tam, int valor)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie.

2.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que dada una matriz cuadrada de tamaño FIL*COL devuelva su transpuesta mediante otra matriz parámetro: *void m_transpuesta(int matriz[4][4], int transpuesta[4][4])*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie.

3.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que dada una matriz cuadrada de tamaño FIL*COL devuelva su rotación hacia la derecha 90 grados mediante otra matriz parámetro: *void rotar_90(int matriz[4][4], int rotada[4][4])*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie. A continuación se muestra un ejemplo de uso del programa.

ORIGINAL				ROTADA			
1	2	3	4	3	9	5	1
5	6	7	8	4	0	6	2
9	0	1	2	5	1	7	3
3	4	5	6	6	2	8	4

4.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que dada una matriz devuelva dos vectores con la media de cada una de las filas y las columnas: *void medias_matriz(int matriz[6][4], float med_fils[6], float med_cols[6])*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie. A continuación se muestra un ejemplo de uso del programa.

MATRIZ				M E D I A P O R F I L A S	
4	9	6	5		6.00
6	3	5	6		5.00
3	5	4	7		4.75
7	9	0	7		5.75
4	4	8	8		6.00
7	1	7	2		4.25
MEDIA POR COLUMNAS					
5.00	5.17	5.00	5.83		

5.- Un valle en una matriz ocurre si el valor de una de sus celdas es menor que el de cualquiera de sus 8 celdas vecinas (en rojo en la matriz de abajo). Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que dada una posición cualquiera de una matriz (incluida la de los bordes) devuelva si es un valle o no: *bool valle(int matriz[4][5], int x, int y)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de utilizar esta función sobre una matriz 4*5.

6	9	1	2	9
0	9	8	1	3
5	5	8	6	0
2	1	3	9	2